

Bipolar Jonksiyonlu Transistörler (BJT) ile Çift Yönlü DC Motor Sürücü (H-Köprüsü) Tasarımı

Projenin Amacı

Bu projenin temel amacı; bir DC motorun dönüş yönünü ve hızını düşük güçlü bir mikrodenetleyici üzerinden kontrol edebilmek için, güç elektroniği temellerine dayanan çift yönlü bir anahtarlama topolojisi tasarlamaktır. Sadece lojik sinyallerle uğraşmanın ötesine geçerek, yüksek akımlı bir devreyi termal ve elektriksel kısıtları göz önüne alarak tek katmanlı (Single-Layer) bir PCB üzerine aktaracaksınız. Bu proje, donanım güvenliği (interlock), endüktif yüklerin doğası ve PCB tasarım standartları (IPC-2221) gibi gerçek dünya mühendislik problemlerini çözmeni hedeflemektedir.

Kullanılacak Temel Donanımlar

- NPN ve PNP Tipi Güç Transistörleri (Örn: TIP120/TIP122 ve TIP125 serisi veya eşdeğerleri)
- 1 adet Fırçalı DC Motor (Test yükü olarak)
- 4 adet Koruma Elemanı (Bu pasif yarı iletkenlerin türü ve şemadaki yönleri yapacağın teorik analiz sonucunda belirlenecektir)
- Lojik Kontrol Arayüzü için Akım Sınırlayıcı Dirençler
- PCB Klemensleri (Güç ve Motor bağlantıları için)
- Geliştirme Tahtası (Breadboard) ve PCB Üretim Malzemeleri

Sistemin Çalışma Prensipleri

1. Topoloji Tasarımı ve Çapraz İletim (Shoot-Through) Analizi Bir DC motorun dönüş yönünü değiştirmek için kutuplarındaki potansiyel farkın yönünü tersine çevirmek gerekir.

- **Devre Analizi Görevi:** Motoru merkezde tutarak, etrafına 4 adet anahtarlama elemanı (transistör) yerleştirilen klasik "H-Köprüsü" topolojisinin literatürdeki yapısını incele. Hangi transistörlerin (sağ-üst, sol-alt vb.) eşzamanlı ilettime geçmesi durumunda motorun ileri, hangilerinde geri döneceğini diyagram üzerinde formüle et.
- **Donanım Güvenliği Problemi:** Eğer aynı koldaki (örneğin sol-üst ve sol-alt) iki transistör bir yazılım hatası veya sinyal gecikmesi nedeniyle aynı anda ilettime geçerse, V_{CC} ile toprak (GND) hattı arasında sıfır dirençli bir kısa devre hattı oluşur. Bu duruma "Shoot-through" denir ve transistörlerin saniyeler içinde yanmasına sebep olur.
- **Çözüm Beklentisi:** Tasarlayacağın şemada veya yazacağın kontrol algoritmasında bu yıkıcı durumu engellemek için nasıl bir donanımsal kilit (interlock) veya yazılımsal "ölü zaman" (dead-time) mekanizması kurgulaman gerektiğini araştır ve sisteme entegre et.

2. Endüktif Yük ve Ters Elektromotor Kuvvet (Back-EMF) Bastırması DC motorlar, içlerindeki sargılar (bobinler) nedeniyle saf omik değil, endüktif yüklerdir.

- **Teorik Problem:** Motor tam hızda dönerken akım aniden kesildiğinde (PWM sinyali lojik 0'a düştüğünde veya yön değiştirildiğinde), bobin üzerindeki manyetik alan çöker. Lenz Kanunu gereği sistem bu değişime direnmek için devreye ters yönde ve çok yüksek genlikte bir gerilim fırlatır (Back-EMF). Bu ani yüksek gerilim sıçramaları (spikes), kullandığın yarı iletken BJT'leri anında tahrip edebilir.
- **Koruma Topolojisi Görevi:** Bu ters emk dalgasını güç kaynağına ve transistörlere zarar vermeden kendi içinde sönmölemek (freewheeling) için devre şemasında her bir transistörün çevresine paralel veya ters paralel olarak eklenecek pasif yarı iletken koruma elemanı nedir? Türünü ve yönünü teorik olarak temellendirerek şemana mutlaka ekle.

3. KiCad Şema Çizimi, Toner Transfer Kısıtları ve Akım/Yol Genişliği (Trace Width)

Analizi Sistem lojik seviyede çalışmadığı için, devreyi PCB'ye çizerken rastgele yol kalınlıkları kullanamazsın. Yüksek akım, ince yollarda dirençle karşılaşırsa ısıya dönüşür ve bakırı eritir.

- **Mühendislik Hesaplaması:** Kullanacağın motorun çekeceği anma akımını (Stall Current) veri sayfasından veya multimetre ile zorlanma testi yaparak tespit et. IPC-2221 standartlarına göre; PCB üzerinde bu maksimum akımı, bakır yolları aşırı ısıtmadan taşıyabilmek için güç yollarının (Trace) genişliği en az kaç milimetre/mil olmalıdır? Araştır ve KiCad üzerinde bu kuralı (DRC) uygula.
- **Üretilirlik (DFM) Görevi:** Devre KiCad üzerinde tasarlanırken, laboratuvar ortamındaki "Toner Transfer" (ütüyle baskı vb.) metodunun kısıtları göz önüne alınmalıdır. Kart tamamen tek katmanlı (Single-Layer / Bottom Copper) tasarlanmalı, lojik sinyal yolları ile motoru süren ana güç yollarının kalınlık farkları görsel olarak net bir şekilde ayrıştırılmalı ve minimum tel atlatma (jumper) kullanılmalıdır.

Proje İş Paketleri ve Tasarım Yol Haritası

Tasarım sürecinin eksiksiz tamamlanması için aşağıdaki adımların sırasıyla takip edilmesi gerekmektedir:

- NPN ve PNP transistörlerin eşlenik olarak kullanıldığı klasik H-Köprüsü şeması teorik olarak kağıt üzerinde kurulacak ve akım yönleri çizilecek.
- Çapraz iletimi (Shoot-through) engellemek için gerekli donanımsal veya algoritmik güvenlik önlemleri belirlenecek.
- Motorun endüktif yapısından kaynaklanan ters emk (Back-EMF) darbelerini sönümlemek için gerekli koruma elemanları bulunacak ve şemada doğru yönlerde (ters paralel vb.) konumlandırılacak.
- Motorun çekeceği maksimum akım (Stall Current) belirlenerek, IPC-2221 standartlarına göre güç yollarının (VCC, GND ve Motor çıkışları) minimum mil/mm kalınlıkları hesaplanacak.
- Devrenin elektriksel şematığı KiCad üzerinde çizilip, uygun kılıflar (footprint) atanacak.
- Toner transfer yöntemine uygun, tek katmanlı (Single-Layer) ve kalın güç yollarına sahip PCB tasarımı yapılarak üretim süreci tamamlanacak.
- Sisteme uygun PWM ve yön kontrol sinyalleri verilerek devrenin yük altında ısınma ve stabilite testleri gerçekleştirilecek.

Kaynaklar

- <https://www.alldatasheet.com/>
- <https://320volt.com/>
- <https://diyet.net/>
- <https://www.allaboutcircuits.com/>
- <https://www.electronics-tutorials.ws/>